

PLAN DETALLADO DEL PROYECTO

Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2026

Versión: 1.0

Elaborado por: Melany Cornejo García

Aprobado por: Adolfo Heriberto Ruelas Puente

1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS)

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de aceptación
1.0	Gestión y planificación	Actividades de coordinación, seguimiento y documentación del proyecto.	Reuniones semanales, registro de correcciones, plan de proyecto aprobado.
1.1	Requerimientos y diseño	Definición de requisitos funcionales y no funcionales, diseño de arquitectura, flujos e interfaces.	Documento validado por el dueño, mockups de las pantallas principales aprobados.
2.0	Implementación de autenticación y registro	Desarrollo del registro de usuarios e inicio de sesión con cuenta Google.	El usuario puede registrarse y autenticarse, los roles se asignan correctamente, tiempo de respuesta < 3 segundos.
2.1	Gestión de perfiles y equipos	Módulo para editar perfil, crear equipos, registrar participantes bajo un coach y modificar composición del equipo.	Coach puede crear hasta 10 equipos, edición permitida antes del cierre de registro.
2.2	Inscripción a competencias	Registro de equipos en competencias activas, validación de fechas y envío de confirmaciones por correo.	El sistema inscribe al equipo y envía correo de confirmación en ≤5 segundos, evita inscripciones duplicadas.
2.3	Panel administrativo	Interfaz para que el administrador cree/edite competencias, visualice reportes en Google Sheets y gestione usuarios.	Administrador puede crear, modificar y cerrar competencias, los reportes se actualizan en Sheets en tiempo real.

3.0	Pruebas y aseguramiento de calidad	Pruebas unitarias, de integración, de usabilidad (3.5/5) y de carga (100 usuarios concurrentes).	95% de los módulos funcionan correctamente, disponibilidad 99% durante pruebas, informe de pruebas entregado.
3.1	Despliegue y cierre	Configuración final en Google Workspace, respaldo automático, documentación de usuario y entrega oficial.	Plataforma operativa en el entorno de producción, manual de usuario entregado, acta de cierre firmada por el dueño.

2. ACTIVIDADES POR PAQUETE

Paquete	Actividades	Duración estimada (días)	Responsable
1.0	- Bitácoras de correcciones - Actualizar plan de proyecto - Revisar avances (2 veces por semana) - Presentar documentación actualizada al dueño	A lo largo de todo el proyecto	Dueño del proyecto, líder del proyecto y desarrollador
1.1	- Documentar requerimientos funcionales y no funcionales - Diseñar flujos y mockups	14	Líder del proyecto y desarrollador
2.0	- Configurar proyecto en Google Apps Script - Implementar vista de landing page - Integrar autenticación con Google OAuth - Almacenar usuarios en Google Sheets	20	Líder del proyecto / Desarrollador
2.1	- Crear CRUD de perfiles - Implementar formulario de registro con roles - Desarrollar lógica de equipos y relación coach - participante - Implementar edición de equipos (antes del cierre) - Validar límites y reglas	17	Líder del proyecto / Desarrollador
2.2	- Diseñar catálogo de competencias activas - Implementar inscripción con	10	Líder del proyecto / Desarrollador

	validación de cupo - Integrar envío de correos por Gmail - Agregar eventos a Google Calendar		
2.3	- Crear panel de administración - Funcionalidades: altas, bajas y modificaciones de competencias, visualización de equipos inscritos - Generar reportes dinámicos en Sheets	10	Líder del proyecto / Desarrollador
3.0	- Pruebas unitarias por módulo - Pruebas de carga simulando 100 usuarios concurrentes - Pruebas de usabilidad con usuarios piloto (designados por dueño) - Corrección de errores críticos	7	Líder del proyecto / Desarrollador
3.1	- Respaldo automático a Drive (cada 24h) - Redactar manual de usuario, documentación necesaria - Presentación final al dueño - Firma de cierre	7	Líder del proyecto / Desarrollador

3. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Paquete	Costo estimado (\$)	Tipo de recurso	Observaciones
1.0	0	Humano (estudiantes)	Horas de gestión, reuniones y documentación
1.1	0	Humano + Google Workspace	Entorno gratuito
2.0	0	Humano + Google Workspace	Cuentas con herramientas gratuitas
2.1	0	Humano + Google Workspace	Almacenamiento educativo gratuito
2.2	0	Humano + Google Workspace	Cuotas gratuitas de Apps Script
2.3	0	Humano + Google Workspace	Cuentas con herramientas gratuitas
3.0	0	Humano + herramientas	Pruebas con voluntarios y/o simulaciones

3.1	0	Humano	Documentación y despliegue
TOTAL	\$0.00 MXN		Proyecto 100% con recursos institucionales

4. CRONOGRAMA Y FECHAS IMPORTANTES

- **Fecha de inicio:** 24 de febrero de 2026
- **Fecha de término:** 26 de mayo de 2026
- **Duración total:** 12 semanas

Hitos:

- 24/02/2026 – Inicio del proyecto y reunión inicial con el dueño
 - 28/02/2026 – Definición de requerimientos y alcance documentado
 - 02/03/2026 – Diseño del sistema (flujos, vistas, componentes)
 - 09/03/2026 – Inicio de prototipo funcional: landing page, registro y autenticación
 - 25/03/2026 – Inicio de versión alpha: creación de perfiles y registro de equipos
 - 16/04/2026 – Inicio de versión beta: inscripción a competencias y panel administrativo básico
 - 07/05/2026 – Pruebas del sistema con usuarios piloto y corrección de errores
 - 26/05/2026 – Entrega final y cierre del proyecto
-

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Participantes internos

Rol	Nombre	Responsabilidades
Líder del proyecto	Melany Cornejo García	Planificación, coordinación, diseño de la solución, colaboración en la implementación, pruebas, documentación, y presentación final.
Desarrollador	Cristopher Omar Veá Flores	Implementación de backend, frontend, integración con Sheets, Drive y Gmail, pruebas, colaboración en la elaboración de documentación, y presentación final.
Tester	Melany Cornejo García / Cristopher Omar Veá Flores	Ejecución de pruebas de usabilidad y carga; reporte de errores y validación de criterios de aceptación.

Participantes externos

Rol / Empresa	Paquete asignado	Responsabilidades
Dueño del proyecto (Adolfo Heriberto Ruelas Puente)	Validación de los paquetes	- Definir requisitos y alcance - Responder dudas en máximo 48h - Proporcionar usuarios piloto para pruebas - Validar criterios de aceptación y aprobar entregables

6. RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN ALTERNO

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Plan alterno	Responsable
R01	Caída o cambio de políticas de los servicios de Google (Apps Script, Sheets, Drive) que limite las cuotas gratuitas o impida el funcionamiento.	Baja	Alto	Migrar a una arquitectura alternativa de código abierto si el tiempo lo permite; en caso de urgencia, solicitar cuenta de prueba extendida a Google for Education.	Líder del proyecto
R02	Límites de tiempo de ejecución de Apps Script (6 min por llamada) provoquen que inscripciones masivas o reportes fallen.	Media	Medio	Dividir procesos en lotes, optimizar consultas a Sheets, notificar al usuario que el proceso continuará en segundo plano.	Desarrollador
R03	Retraso en la definición de requisitos por falta de disponibilidad del dueño del proyecto (respuesta > 48h).	Media	Alto	Establecer reuniones semanales fijas; documentar supuestos y enviar consultas por escrito; priorizar desarrollo de módulos independientes mientras se espera respuesta.	Líder del proyecto

R04	Rendimiento insuficiente para 100 usuarios concurrentes (tiempo de respuesta > 4s en inscripciones).	Media	Alto	Implementar caché; reducir escrituras simultáneas a Sheets; si el problema persiste, escalar a Firebase como BD alternativa.	Desarrollador
R05	Pruebas de usabilidad no alcanzan la calificación mínima de 3.5/5.	Baja	Medio	Realizar dos iteraciones de pruebas con usuarios piloto; corregir interfaz basado en retroalimentación; agregar guías interactivas.	Líder del proyecto

7. APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Dueño del proyecto	Adolfo Heriberto Ruelas Puente	<i>Aprobado vía reunión</i>	23/03/2026
Líder del proyecto	Melany Cornejo García	<i>Melany C. G.</i>	23/03/2026

Este documento autoriza el paso a la fase de implementación.